# 完成轉換
## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_restrictions_during_preproduction_testing.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

完成轉換 . . . . . 1
正式作業前測試期間的限制 . . . . . 1
將已轉換的磁碟區重新託管至不同的SVM . . . . . 2
驗證轉換的組態 . . . . . 5
在轉換後執行手動組態工作 . . . . . 5
測試工作負載與應用程式 . . . . . 6
提交無複本移轉專案 . . . . . 7

# 完成轉換

完成移轉作業時、需要手動驗證移轉的磁碟區和組態、測試工作負載、開始正式作業、然後提交無複本移轉專案。由於提交作業之後不允許復原、因此您應該確認所有工作負載並在短時間內開始正式作業、以評估是否需要復原。

## 正式作業前測試期間的限制

部分作業會遭到封鎖、部分作業不建議在正式作業前測試期間執行。如果您不想提交轉換作業、這些限制會限制您允許回溯至7-Mode。

### 被封鎖的作業

| 營運 | 說明 |
| --- | --- |
| 自動刪除（自動刪除）Aggregate Snapshot複本 | 由於在匯出作業期間建立的7-Mode Aggregate層級Snapshot複本在復原時是必要的、因此當Aggregate中使用的空間增加時、不會自動刪除Snapshot複本。<br>您必須監控集合體中的可用實體空間、並確保集合體在測試期間不會耗盡空間。 |
| 將磁碟區移至其他Aggregate | • 您無法將磁碟區移至轉換的Aggregate。<br>• 您可以將磁碟區從移轉的集合體移至叢集中的集合體。 |
| 跨磁碟區複製或移動LUN | • 您無法將LUN複製或移動到轉換的磁碟區。<br>• 您可以將LUN從轉換的磁碟區複製或移動到叢集中的其他磁碟區。 |
| 建立Aggregate | 此作業受限於目標叢集HA配對。您可以在叢集中的其他節點上建立集合體。 |
| 銷毀Aggregate | 因為在匯出作業期間建立的7-Mode Aggregate層級Snapshot複本、是復原作業所需的項目、因此轉換後的Aggregate無法銷毀。 |
| 設定轉換的Aggregate做為根Aggregate | 轉換的Aggregate無法選取為根Aggregate。此外、您無法將轉換的Aggregate的HA原則修改為CFO。 |

| 營運 | 說明 |
| --- | --- |
| 執行檔案複製作業 | • 您無法將檔案（單一檔案隨需複製）移動或複製到轉換的磁碟區。<br>• 您可以將檔案從已轉換的磁碟區移動或複製到叢集中的其他磁碟區。 |
| 鏡射現有的Aggregate | 叢集中的所有集合體都會封鎖此作業。 |
| 在Data ONTAP 目標叢集節點上升級或還原版本的物件 | 在升級或還原目標叢集節點之前、您必須先提交專案。 |
| 新增磁碟 | 您無法在管理權限層級中執行「儲存Aggregate add-disks」命令。不過、您可以在進階權限層級執行此命令。<br>您必須確保只新增7-Mode磁碟櫃的備用磁碟、以增加轉換式集合體的空間。您必須使用「-disklists」參數來新增備用磁碟（不得使用「-diskcount'參數）。 |
| 將轉換的Volume指定為SVM根Volume | 您無法在轉換的磁碟區上執行「volume make vsroot」命令。 |

## 不建議的作業

| 營運 | 復原前的修正行動 |
| --- | --- |
| 重新定位Aggregate<br><br>轉換的Aggregate擁有權會變更為HA合作夥伴。 | 在復原前交換Aggregate所有權、因為7-Mode Transition Tool會根據儲存在專案中的目標節點對應資訊、將Aggregate對應至7-Mode控制器。 |
| 在轉換的集合體上建立磁碟區 | 您必須刪除這些磁碟區或將其移至不同的集合體。 |
| 重新命名Aggregate或Volume | 將集合體或磁碟區重新命名為其原始名稱。 |
| 變更RAID類型 | 如果您決定回溯至7-Mode、RAID類型必須符合7-Mode RAID類型。 |

相關資訊

"指令ONTAP"

# 將已轉換的磁碟區重新託管至不同的SVM

Volume rehost可讓您將已轉換的磁碟區從一個SVM移轉至另一個SVM、而不需複製資

料。重新主機作業可讓您將所有具有FC LUN的磁碟區整合至單一SVM、進而保留7-Mode單一系統映像（SSI）語義。您也可以重新裝載轉換後的NAS磁碟區。

- 您要重新裝載的磁碟區必須在線上。
- Volume管理作業（例如Volume Move或LUN Move）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。

  重新託管是一項顛覆性的作業。

下列磁碟區原則、原則規則和組態會從來源磁碟區中遺失、必須在重新裝載作業之後、在重新裝載的磁碟區上手動重新設定：

- Volume與qtree匯出原則
- 防毒原則
- Volume效率原則
- 服務品質（QoS）原則
- Snapshot原則
- 配額規則
- CIFS共用
- 與連接埠集相關的igroup

步驟

- 重新託管**FC**和**iSCSI**磁碟區
  a. 切換至進階權限等級：+「設定-權限進階」
  b. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

| 如果您想要... | 執行下列命令... |
|---|---|
| 重新託管後取消對應LUN | h.* Volume rehost -vserver *svm*-volume *vol_name* -destination-vserver *detal_svm*-force–unmap -LUNs true* |
| 重新託管後、將LUN重新對應至相同的igroup | h.* Volume rehost -vserver *svm*-volume *vol_name* -destination-vserver *detal_svm*-auto-remap-LUNs true* |

- 重新託管**NFS**磁碟區
  a. 記錄NFS匯出原則的相關資訊。
  b. 從父磁碟區卸載磁碟區：+「* volume unmount *」
  c. 切換到進階權限等級：「設定-權限進階」
  d. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：+ hy* Volume rehost -vserver *source_Svm*-volume *vol_name* -destination-vserver *destination_Svm**

目的地SVM的預設匯出原則會套用至重新裝載的Volume。

e. 建立匯出原則：+「* vserver匯出原則cred*」

f. 將重新託管磁碟區的匯出原則更新為使用者定義的匯出原則：+「* Volume modify*」

g. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：+「* volume mount*」

h. 驗證NFS服務是否在目的地SVM上執行：+「* vserver NFS STATUS*」

i. 恢復NFS對重新託管磁碟區的存取。

由於磁碟區存取路徑（LIF和交會路徑）已發生變更、因此您必須更新NFS用戶端認證和LIF組態、以反映目的地SVM lifs。

"NFS管理"

- 移轉**CIFS**磁碟區

a. 記錄CIFS共用的相關資訊。

b. 從父磁碟區卸載磁碟區：+「* volume unmount *」

c. 切換至進階權限等級：+「設定-權限進階」

d. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：+ hy* Volume rehost -vserver *source_Svm*-volume *vol_name* -destination-vserver *destination_Svm**

e. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：+「* volume mount*」

f. 為重新託管的Volume建立CIFS共用：+「* vserver CIFS共用cred*」

g. 如果來源和目的地SVM之間的DNS網域不同、請建立新的使用者和群組。

h. 使用新的目的地SVM LIF及連線路徑、更新CIFS用戶端至重新裝載的Volume。

"SMB/CIFS管理"

- 在**SnapMirror**關係中重新託管磁碟區

a. 記錄SnapMirror關係類型：+'* SnapMirror show*

b. 從目的地叢集刪除SnapMirror關係：+「* SnapMirror刪除*」

> 您不得中斷SnapMirror關係；否則、目的地Volume的資料保護功能將會遺失、而且在重新託管作業之後、將無法重新建立關係。

c. 從來源叢集發佈SnapMirror關係資訊：+「* SnapMirror版本*」

您將-information-info-only參數設為true、以便不會刪除Snapshot複本、而且只會移除來源關係資訊。

d. 切換至進階權限等級：+「設定-權限進階」

e. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：+ hy* Volume rehost -vserver *source_Svm*-volume *vol_name* -destination-vserver *destination_Svm**

f. 在來源SVM和目的地SVM之間建立SVM對等關係：+「* vserver對等點creation*」

g. 在來源與目的地磁碟區之間建立SnapMirror關係：+「* SnapMirror creation*」

重新託管的Volume可以是SnapMirror關係的來源或目的地。

h. 重新同步資料保護關係：+「* SnapMirror重新同步*」

"資料保護"

您必須執行下列步驟、手動建立重新託管磁碟區的自動Volume工作負載：

1. 為SVM建立使用者定義的原則群組：

   hoS* qos原則群組create -vserver *destination-vserver*-police-group *police-group name**

2. 將QoS原則群組指派給重新託管的Volume：

   h.* Volume modify -vserver *detime-vserver*-volume *rebovide-volume _-qos-policy-group police-group name**

您必須手動重新設定重新裝載磁碟區上的原則和相關規則。

> 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。

相關資訊

"指令ONTAP"

# 驗證轉換的組態

## 成功匯入7-Mode磁碟區和組態之後、您必須手動驗證轉換的集合體、磁碟區、LUN和組態。

步驟

1. 驗證7-Mode集合體、磁碟區和LUN、以及CIFS共用區、NFS匯出和LUN對應是否已轉換。
2. 確認所有7-Mode組態均已保留。

# 在轉換後執行手動組態工作

## 您必須手動執行存取轉換磁碟區之工作負載和應用程式所需的部分組態工作。您可以從預先檢查結果取得手動工作清單。

步驟

1. 執行預先檢查結果中所列的工作、以設定未由工具轉換或需要為環境自訂的功能。

   名稱服務轉換：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

   NFS移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

   支援且不受支援的CIFS組態、可移轉ONTAP 至支援的不支援

SAN移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

轉換SnapMirror關係

# 測試工作負載與應用程式

## 您應該手動測試正式作業環境中的所有工作負載和應用程式。然後、您可以在短時間內開始正式作業、以評估是否需要在提交專案之前進行復原。

轉換的集合體必須至少有5%的可用實體空間。

> 最佳實務做法是在轉換的集合體中至少保留20%的可用空間。

部分作業在正式作業前測試期間受到限制。

正式作業前測試期間的限制

步驟

1. 將用戶端連線至轉換的磁碟區。
2. 如果您有SAN工作負載、請在SAN主機上執行轉換後主機補救工作。

   "SAN主機移轉與補救"

3. 測試所有使用轉換資料和組態的工作負載和應用程式。
4. 從7-Mode Transition Tool儀表板的Aggregate索引標籤監控轉換的Aggregate中的可用實體空間、以確認移轉的Aggregate未耗盡空間。

   *疑難排解：*如果轉換的集合體空間不足、您可以新增磁碟。

   a. 登入進階權限等級：+「設定-權限進階」
   b. 從7-Mode磁碟櫃中選取備用磁碟、然後新增磁碟以增加轉換的Aggregate中的空間：+`儲存**Aggregate add-disks -Agggr_name_-diskslist *disk1***

      如果7-Mode備用磁碟無法使用、您可以使用叢集節點磁碟櫃中的備用磁碟、但這樣做會使復原程序複雜化。

您可以開始提供正式作業資料。

> 您可以在正式作業環境中提供資料一段時間、以確保工作負載在正式作業環境中正常運作、而且不需要復原至7-Mode。您不得延長此階段、也不得因為下列原因而延遲提交無複本移轉專案：
>
> - 當新資料寫入磁碟區時、在轉換的集合體中空間不足的可能性會增加。
> - 在此階段寫入磁碟區的任何新資料、將無法在復原期間使用。

相關資訊

執行轉換回溯至7-Mode

"指令ONTAP"

# 提交無複本移轉專案

## 最後一個轉換步驟是提交無複本轉換專案。提交Aggregate之後、您無法執行7-Mode復原。

您必須手動驗證轉換後的資料和組態、以及測試過的工作負載和應用程式。

在匯出階段建立的所有集合體層級Snapshot複本都會刪除。

步驟

1. 按一下* commit *。
2. 在顯示的警告訊息中、按一下*是*。

所有的正式作業前測試階段限制都會移除、而轉換後的磁碟區也能在正式作業前測試階段提供正式作業資料。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。